(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216144643 U
(45)授权公告日 2022.03.29

(21)申请号 202122030282.8

(22)申请日 2021.08.26

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
G01N 3/56(2006.01)

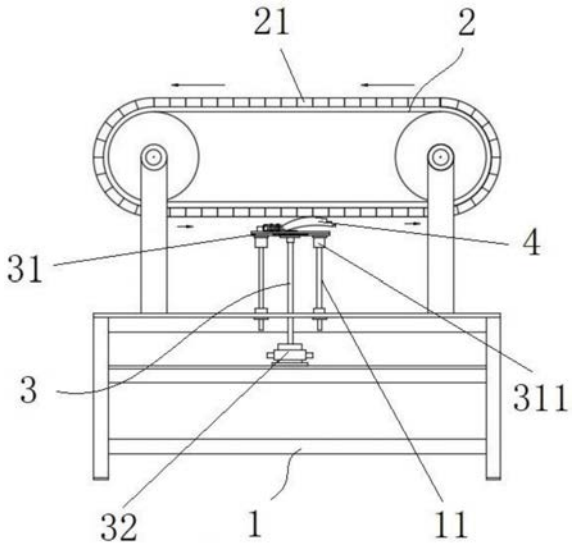
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型的盾尾刷磨损测试设备

(57)摘要

本实用新型属于测试设备技术领域,涉及一种新型的盾尾刷磨损测试设备,包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和固定升降装置,所述固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座和驱动所述安装座升降的驱动机构,所述摩擦装置包括若干能够沿固定方向经过所述安装座上方的摩擦片。本实用新型能够通过固定升降装置控制盾尾刷与摩擦片的间隙,并且通过单向运动的摩擦片不断摩擦盾尾刷,更好地模拟了实际工况下盾尾刷的受力情况,使磨损测试结果准确表征盾尾刷的耐磨密封性。



CN 216144643 U

1.一种新型的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和固定升降装置,所述固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座、驱动所述安装座升降的驱动机构以及设于所述安装座下方的重力感应装置,所述摩擦装置包括若干能够沿固定方向经过所述安装座上方的摩擦片。

2.根据权利要求1所述的新型的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述机架上竖直设置有若干穿过所述安装座的导柱,所述安装座上设有供所述导柱穿过的导套。

3.根据权利要求2所述的新型的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述机架上设有2×2布置的四个导柱。

4.根据权利要求1所述的新型的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述驱动机构包括伺服电机、由所述伺服电机启动的涡轮升降机以及由所述涡轮升降机驱动并连接在所述安装座上的顶杆。

一种新型的盾尾刷磨损测试设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测试设备技术领域，特别涉及一种新型的盾尾刷磨损测试设备。

背景技术

[0002] 盾构机，全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、岩石、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。

[0003] 随着我国城市建设的发展，地下轨道交通、越江隧道等地下工程日益增加，隧道的盾构推进距离也越来越长，但盾构机在经过长距离连续推进后，其使用密封性要求较严格，盾尾密封刷的耐磨密封性能直接影响到施工过程的密封安全，因此需要对盾尾刷的耐磨性进行测试。

[0004] 目前市场上的盾尾刷磨损测试设备主要有以下几种：

[0005] 1.往复式运动模拟钢管片，依靠模拟钢管片的来回往复式运动摩擦盾尾刷，测试盾尾刷和钢管片摩擦后盾尾刷的磨损量。

[0006] 2.转盘式模拟混凝土管片转动和盾尾刷摩擦，测试盾尾刷的磨损量。

[0007] 但是第一种测试中，与实际盾尾刷和混凝土管片的摩擦完全不符合实际情况，测试数据无法作为产品研发及验证依据；第二种测试中，由于模拟管片为平面旋转式，而盾尾刷存在宽度，转盘旋转时与盾尾刷接触的点的线速度内外不一，测出来的摩擦距离不相同，造成数据不准确。

[0008] 因此有必要提供一种新的测试设备结构来解决以上问题。

实用新型内容

[0009] 本实用新型的主要目的在于提供一种新型的盾尾刷磨损测试设备，能够更准确地表征盾尾刷的耐磨情况。

[0010] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种盾尾刷耐磨测试设备，包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和固定升降装置，所述固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座和驱动所述安装座升降的驱动机构，所述摩擦装置包括若干能够沿固定方向经过所述安装座上方的摩擦片。

[0011] 具体的，所述机架上竖直设置有若干穿过所述安装座的导柱，所述安装座上设有供所述导柱穿过的导套。

[0012] 进一步的，所述机架上设有2×2布置的四个导柱。

[0013] 具体的，所述驱动机构包括伺服电机、由所述伺服电机启动的涡轮升降机以及由所述涡轮升降机驱动并连接在所述安装座上的顶杆。

[0014] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0015] 本实用新型能够通过固定升降装置控制盾尾刷与摩擦片的间隙，并且通过单向运动的摩擦片不断摩擦盾尾刷，更好地模拟了实际工况下盾尾刷的受力情况，使磨损测试结果准确表征盾尾刷的耐磨密封性。

附图说明

[0016] 图1为实施例盾尾刷磨损测试设备在工作时的主视图；

[0017] 图2为实施例盾尾刷磨损测试设备的右视图。

[0018] 图中数字表示：

[0019] 1-机架，11-导柱；

[0020] 2-摩擦装置，21-摩擦片；

[0021] 3-固定升降装置，31-安装座，311-导套，32-驱动机构，321-伺服电机，322-涡轮升降机，323-顶杆；

[0022] 4-盾尾刷。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0024] 实施例：

[0025] 如图1和图2所示，本实用新型的一种新型的盾尾刷磨损测试设备，包括机架1、位于机架1上方的摩擦装置2和固定升降装置3，固定升降装置3包括能够在摩擦装置2的下方升降的安装座31和驱动安装座31升降的驱动机构32，摩擦装置2包括若干能够沿固定方向经过安装座31上方的摩擦片21。使用时，安装座31先下降，然后盾尾刷4固定于安装座31上，然后驱动机构32驱动安装座31升起，摩擦装置2会自然将盾尾刷4压变形。本实用新型能够通过固定升降装置3控制盾尾刷4与摩擦片21的间隙，并且通过单向运动的摩擦片21不断摩擦盾尾刷4，更好地模拟了实际工况下盾尾刷4的受力情况，使磨损测试结果准确表征盾尾刷4的耐磨密封性。

[0026] 如图1和图2所示，机架1上竖直设置有若干穿过安装座31的导柱11，安装座31上设有供导柱11穿过的导套311。导柱11与导套311配合能够引导安装座31竖直升降，使驱动机构32的行程与盾尾刷4与摩擦片21的间隙变化量保持相等。

[0027] 如图1和图2所示，机架1上设有2×2布置的四个导柱11。四个导柱11分别从安装座31接近四个角的位置穿过安装座31，不影响盾尾刷4的固定，又使安装座31的升降更平稳。

[0028] 如图2所示，驱动机构32包括伺服电机321、由伺服电机321启动的涡轮升降机322以及由涡轮升降机322驱动并连接在安装座31上的顶杆323。因为盾尾刷4的压弯需要用一个很大的压力，涡轮升降机322能够将伺服电机321较小的驱动力转化成较大的顶升力，防止盾尾刷4没有被压到预期的压缩量。

[0029] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

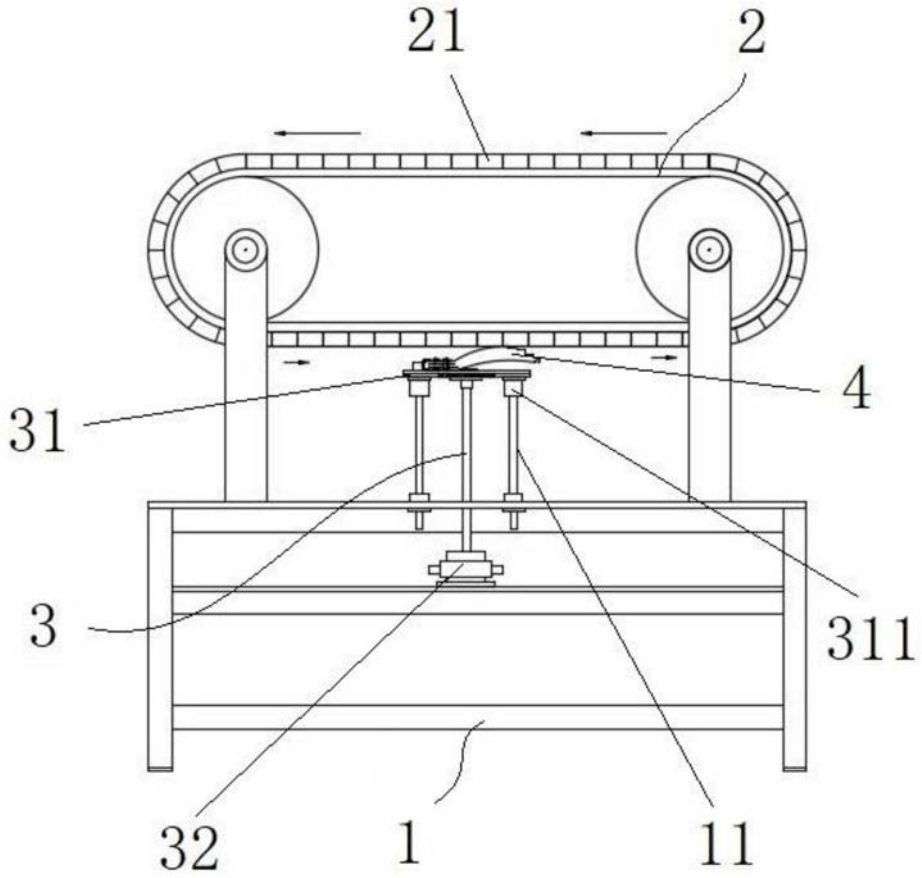


图1

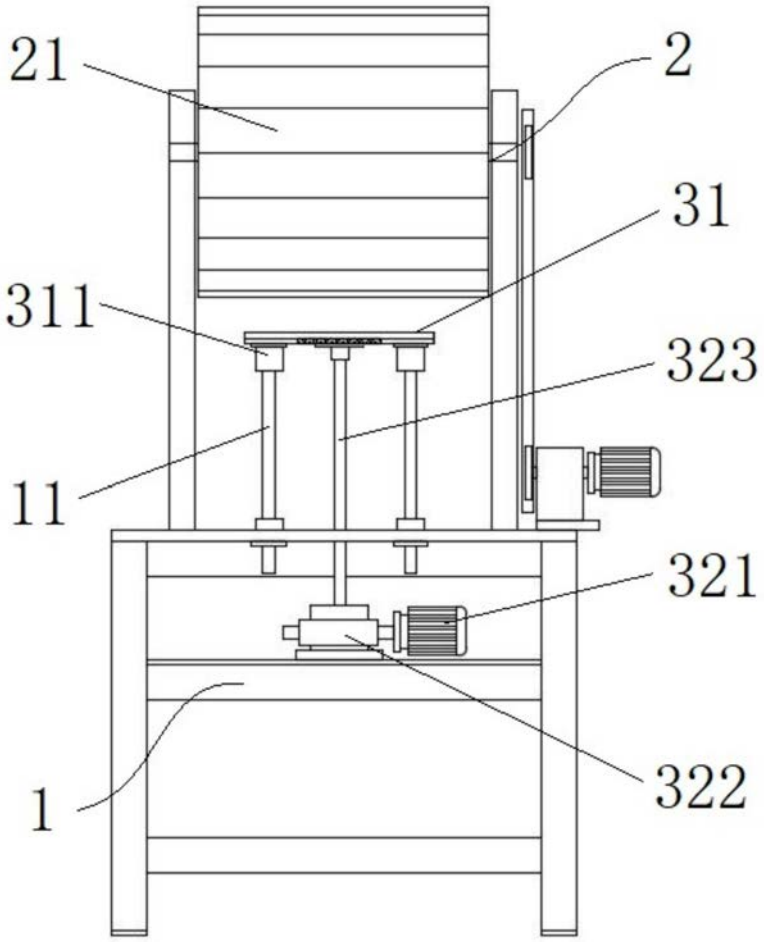


图2